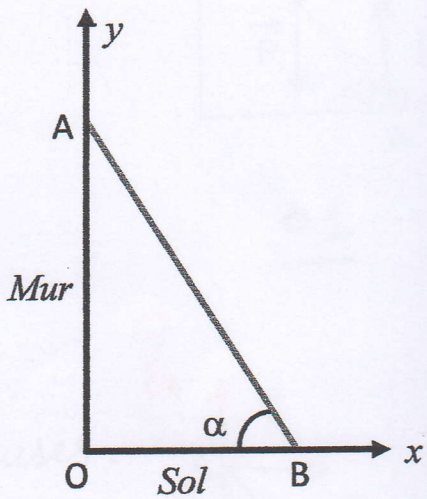
Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

Examen Final (1h 30)

Exercice 1

Soit une échelle AB de longueur $2l$, de poids $\vec{P}$ et fait un angle α avec le sol (figure ci-contre).



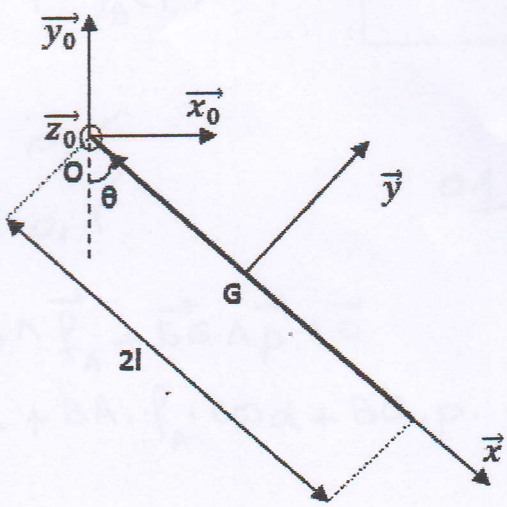
I- Si les frottements sont négligeables en A et B, l'échelle est-elle en équilibre statique ?

II- Maintenant, si on suppose que le sol et le mur sont des surfaces rugueuses, on exerce 2 forces suivant AO et suivant OB. Ecrire les équations d'équilibre de l'échelle.

III- Un chat de poids $\vec{P'}$ monte au milieu « G » de l'échelle, et si on suppose maintenant que le mur est lisse et le sol est rugueux. Ecrire les équations les équations d'équilibre de l'échelle.

Exercice 2

Une tige de longueur $2l$, est fixée dans le point O. A l'instant initial, la tige est lâchée sans vitesse initiale de la position verticale par un angle de rotation θ (figure ci-contre).



I- Déterminer les vecteurs vitesse et accélération au centre G de la tige par rapport à $R_0(O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$, en utilisant :

a) La méthode de dérivation directe

b) La méthode de distribution des vitesses et des accélérations,

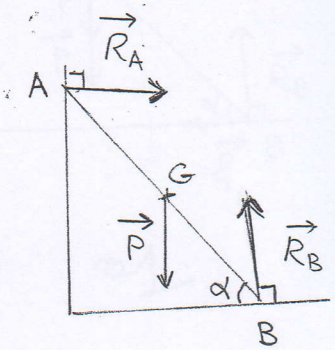
II- En déduire le torseur cinématique au point G.

Exercice 01 :

I. Pas de frottements :

$$[T]_B = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{R_A} + \vec{R_B} + \vec{P} = \vec{0} \\ \vec{M}_{/B}(\vec{R_A}) + \vec{M}_{/B}(\vec{P}) = \vec{0} \end{cases}$$

01



La projection :

$$\begin{cases} (ox) : & R_A = 0 \quad 0,\checkmark \\ (oy) : & R_B = P \quad 0,\checkmark \end{cases}$$

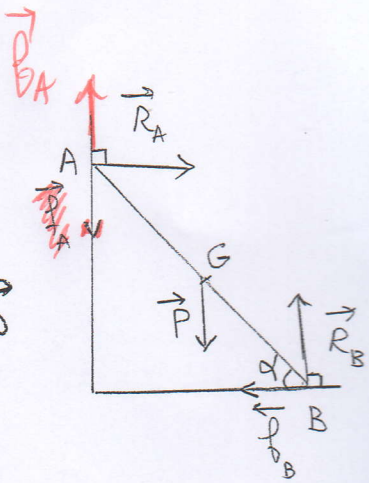
01

Conclusion ——— 01 ———

II. Le mur et le sol : surfaces rugueuses.

$$[T]_B = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{R_A} + \vec{f_A} + \vec{R_B} + \vec{f_B} + \vec{P} = \vec{0} \\ \vec{M}_{/B}(\vec{R_A}) + \vec{M}_{/B}(\vec{f_A}) + \vec{M}_{/B}(\vec{P}) = \vec{0} \end{cases}$$

01



La projection :

$$\begin{cases} R_A = f_B & 0,\checkmark \\ R_B = f_A + P & 0,\checkmark \\ \vec{BA} \wedge \vec{R_A} + \vec{BA} \wedge \vec{f_A} + \vec{BG} \wedge \vec{P} = \vec{0} \end{cases}$$

01

01

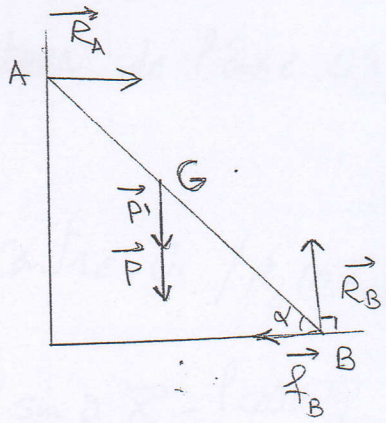
$$-BA \cdot R_A \sin\alpha + BA \cdot f_A \cdot \cos\alpha + BG \cdot P \cdot \cos\alpha = 0$$

$$\Rightarrow R_A \sin\alpha = f_A \cdot \cos\alpha + \frac{P}{2}\cos\alpha$$

$$BA = 2BG$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_A = f_B \\ R_B = f_A + P \\ R_A \operatorname{tg}\alpha = f_A + \frac{P}{2} \end{cases}$$

III.



$$[T]_B = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{R_A} + \vec{R_B} + \vec{f_B} + \vec{P} + \vec{P'} = \vec{0} \\ \vec{M}_{/B}(\vec{R_A}) + \vec{M}_{/B}(\vec{P}) + \vec{M}_{/B}(\vec{P'}) = \vec{0} \end{cases}$$

$$\text{o1} \rightarrow \vec{BA} \wedge \vec{R_A} + \vec{BG} \wedge \vec{P} + \vec{BG} \wedge \vec{P'} = \vec{0}$$

o1

$$\Rightarrow \begin{cases} R_A = f_B \\ R_B = P + P' \\ -BA \cdot R_A \cdot \sin\alpha + BG P' \cdot \cos\alpha + BG P \cdot \cos\alpha = 0 \end{cases}$$

o1 o1

$$\Rightarrow \begin{cases} R_A = f_B \\ R_B = P + P' \\ R_A \sin\alpha = \left(\frac{P+P'}{2}\right) \cos\alpha \end{cases}$$

Exercice 02: 08/08

- La tige est en mouvement de rotation autour de l'axe $(O,\vec{z}_0)$ avec un angle θ.

- les vecteurs vitesse et accélération du centre G / $R_0(O,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$

a) La méthode de dérivation directe:

$\vec{v}_a = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$ 0,5pt $\quad \overrightarrow{OG}_{/R} = l\vec{x} \Rightarrow \overrightarrow{OG}_{/R_0} = l\sin\theta\,\vec{x}_0 - l\cos\theta\,\vec{y}_0$ 0,5pt

$\vec{v}_{a/R_0} = l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0$ 0,5pt

$\vec{\gamma}_{a/R_0} = \frac{d\vec{v}_{a/R_0}}{dt} = (l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta)\vec{x}_0 + (l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta)\vec{y}_0$ 0,5pt 0,5pt

b) La méthode de distribution des vitesses et des accélérations:

$\vec{v}_{a/R_0} = \vec{v}_{0/R_0} + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OG}$ 1pt

$\vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{z}_0$ 0,5pt

$\vec{v}_{0/R_0} = \vec{0}$ (vitesse initiale nulle) 0,5pt

$$\vec{v}_{a/R_0} = \vec{0} + \begin{vmatrix} \vec{x}_0 & \vec{y}_0 & \vec{z}_0 \\ 0 & 0 & \dot{\theta} \\ l\sin\theta & -l\cos\theta & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{v}_{a/R_0} = l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0$$ 0,5pt

$\vec{\gamma}_{a/R_0} = \vec{\gamma}_{0/R_0} + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{OG} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OG})$ 1pt

$\vec{\gamma}_{0/R_0} = \vec{0} \Rightarrow \vec{\gamma}_{a/R_0} = \vec{0} + \begin{vmatrix} \vec{x}_0 & \vec{y}_0 & \vec{z}_0 \\ 0 & 0 & \ddot{\theta} \\ l\sin\theta & -l\cos\theta & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{x}_0 & \vec{y}_0 & \vec{z}_0 \\ 0 & 0 & \dot{\theta} \\ l\dot{\theta}\cos\theta & l\dot{\theta}\sin\theta & 0 \end{vmatrix}$ 0,5pt

$\vec{\gamma}_{a/R_0} = (l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta)\vec{x}_0 + (l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta)\vec{y}_0$ 0,5pt

Le torseur cinématique au point G:

$$[v]_G = \begin{cases} \vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{z}_0 \\ \vec{v}_a = l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0 \end{cases}$$ 1pt